

Aula 2 - Sistemas de Equações Lineares

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, June 8, 2026

Tema:

Introdução à economia matemática (ou métodos quantitativos) e ao ponto de partida dos problemas de otimização, constituído pelos sistemas de equações lineares.

Objetivos e delimitação:

- Conectar a economia matemática aos modelos económicos;
- Introduzir o conceito de equilíbrio no contexto da otimização estática;
- A ênfase da aula reservada aos sistemas de equações lineares que fundamental o problema de otimização.

Organização da Aula:

- 1) Economia matemática e os modelos econômicos;
- 2) Equilíbrio e otimização;
- 3) Sistemas lineares;
- 4) Sistemas de equações lineares;

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 1: A natureza da economia matemática; Cap. 2: Modelos econômicos; Cap. 3: Análise do equilíbrio na economia. Para os itens 1 e 2.

Simon & Blume (2006) - Cap. 6: Introdução à álgebra; Cap. 7: Sistemas de equações lineares. Para os itens 3 e 4.

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 7: Introduction to Supply and Demand.

1) Economia matemática e os modelos econômicos

Definição:

A economia matemática (ou os métodos quantitativos) serve como a fundamentação formal dos modelos econômicos. Seu objetivo é transformar as teorias em relações formais e robustas, tornando as formulações mais detalhadas e defensáveis.

Dessa forma, temos:

- A economia matemática é um instrumento, e não um fim em si mesmo;
- Portanto, a disciplina exige fundamentação na teoria econômica para ter validade;
- Além disso, não há uma solução única e correta, pois os resultados dependem dos pressupostos e de como o problema foi modelado.

1) Economia Matemática e os modelos econômicos

Em outras palavras:

A economia matemática é uma representação dos modelos e da teoria econômica, sendo mais direta e menos dúbia que a descrição literal. Ao mesmo tempo, constitui uma linguagem universal para cada área e subárea da economia.

Implicações:

- A formalização matemática dos modelos é comum nos manuais de economia (macroeconomia, microeconomia, finanças, entre outros), bem como nos artigos científicos;
- No entanto, a formalização não substitui a teoria econômica. Isto é, uma teoria frágil tende a gerar uma formalização também frágil.

1) Economia Matemática e os modelos econômicos

Economia matemática versus econometria:

A economia matemática e a econometria são pilares para o desenvolvimento e para a validação dos modelos econômicos. Apesar de serem ferramentas complementares, abordam aspectos diferentes.

Portanto, temos:

- **Economia matemática:** a formalização dos modelos econômicos, preservando as características abstratas e os pressupostos da teoria;
- **Econometria:** o estudo de observações empíricas por meio de métodos estatísticos de estimação e de testes de hipóteses.

Importante: Em geral, a tendência é que os trabalhos apresentem maior ênfase na econometria.

1) Economia Matemática e os modelos econômicos

Complementariedade entre Economia Matemática e Econometria:

A literatura demonstra a forte complementariedade entre a economia matemática e a econometria, com a proporção de importância ponderada pela área e pelo objetivo do estudo.

Por exemplo, os trabalhos de Aghion et al.:

- **Economia matemática:** Aghion e Howitt (1992) desenvolvem o modelo de inovação vertical com inspiração schumpeteriana, cuja ênfase recai sobre a economia matemática;
- **Econometria:** Aghion et al. (2024) exploram o papel das habilidades sociais (*social skills*) para os trabalhadores menos qualificados, tomando como base os dados empíricos do mercado de trabalho britânico.

2) Equilíbrio e otimização

Importância e motivação:

A economia matemática, ao formalizar os modelos econômicos, tem como funcionalidade permitir a determinação do equilíbrio das relações, representando, simultaneamente, o ponto ótimo.

Exemplo: oferta e demanda

- O ponto de equilíbrio ocorre quando a quantidade ofertada (Q_s) e a quantidade demandada (Q_d) são iguais, o que determina o preço (P^*) e a quantidade de equilíbrio (Q^*), de modo que $Q_s = Q_d$;
- Esse instrumental permite identificar as mudanças no equilíbrio e no ponto ótimo (P^* e Q^*) decorrentes de um choque exógeno (como alterações nas preferências do consumidor, na tecnologia ou nos preços dos insumos).

2) Equilíbrio e otimização

Formalização: Oferta e Demanda

O modelo assume um sistema linear para a oferta e a demanda de mercado, tal que:

$$Q_s = Q_d = Q^* \implies \text{condição de equilíbrio} \quad (1)$$

As curvas de demanda e de oferta são definidas pelas equações:

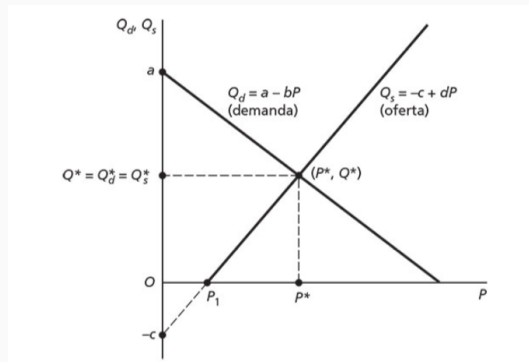
$$Q_d = a - bP, \quad (a, b > 0) \quad (2)$$

$$Q_s = -c + dP, \quad (c, d > 0) \quad (3)$$

O objetivo consiste em determinar o preço e a quantidade de equilíbrio (P^* e Q^*).

2) Equilíbrio e otimização

Equilíbrio: Oferta e Demanda representação gráfica



2) Equilíbrio e otimização

Equilíbrio: Oferta e Demanda resolução

Podemos resolver o sistema igualando oferta e demanda, dado que existe o mesmo preço de equilíbrio (P^*).

$$Q_d = Q_s \quad (4)$$

$$a - bP = -c + dP \quad (5)$$

Isolamos a variável para definir o preço de equilíbrio:

$$P^* = \frac{a + c}{b + d} \quad (6)$$

Substituímos P^* na curva de oferta e demanda para obter a quantidade ótima Q^*

2) Equilíbrio e otimização

Definição: equilíbrio

É uma constelação de variáveis inter-relacionadas selecionadas, ajustadas umas às outras de tal maneira que **nenhuma tendência inerente à mudança** prevaleça no modelo que elas constituem.

Implicações:

- O equilíbrio depende das variáveis, relações e pressupostos indicados pelo modelo econômico;
- O modelo pressupõe que o sistema tenda à situação em que as variáveis alcançam um estado estacionário, livre de tendência de mudança endógena provocada pelas próprias variáveis.

2) Equilíbrio e otimização

Mudanças de equilíbrio:

As mudanças de equilíbrio podem ocorrer por meio de choques externos ao sistema. Esses eventos são denominados choques exógenos, sobre os quais os agentes não possuem controle. Assim, o sistema amortece o impacto e indica um novo ponto de equilíbrio.

Exemplos de choques exógenos:

- ➔ A mudança climática que provoca excesso ou falta de chuvas, alterando os custos e a eficiência da produção agrícola;
- ➔ Os conflitos políticos e militares que afetam a oferta de petróleo e gás no mercado internacional.

2) Equilíbrio e otimização

O equilíbrio é sempre desejável?

Não!!! O fato de o sistema tender a um certo equilíbrio não significa que os agentes alcançaram uma posição superior em termos de eficiência e bem-estar. O conceito apenas sugere que, dadas as variáveis, as relações e o comportamento dos agentes, o modelo tende a atingir um ponto de repouso.

Equilíbrios indesejáveis: Baixo capital humano

- Baixo investimento em educação e no estoque de capital humano devido à estratégia de otimização do agente individual, gerando efeitos negativos sobre a produtividade e a inovação no longo prazo;
- Essa dinâmica fundamenta a discussão de Lucas (1988) sobre capital humano e crescimento de longo prazo, pois a decisão individual não internaliza as externalidades positivas do capital humano, contexto no qual o resultado constitui uma falha de mercado que implica um equilíbrio Subótimo de Pareto.

2) Equilíbrio e otimização

Equilíbrio estático versus equilíbrio dinâmico:

Ambos os equilíbrios (estático e dinâmico) são importantes na formalização dos modelos, já que apresentam informações relevantes sobre como as variáveis, as interações e os agentes se comportam e qual a tendência do sistema.

No entanto, temos a seguinte distinção:

- **Equilíbrio estático:** enfatiza a fotografia da situação, sendo muito utilizado em modelos microeconômicos;
- **Equilíbrio dinâmico:** enfatiza o ajuste ao longo do tempo, sendo muito utilizado em modelos macroeconômicos.

2) Equilíbrio e otimização

Definição: Equilíbrio Estático

O equilíbrio estático consiste em uma condição na qual as variáveis de um modelo econômico atingem um estado de repouso absoluto em um ponto específico. Nesse cenário, inexiste qualquer força endógena capaz de induzir mudanças.

Características principais:

- A análise foca exclusivamente no estado final do modelo (uma espécie de fotografia), ignorando o tempo e a trajetória de ajuste;
- O ponto de equilíbrio permanece inalterado de forma indefinida até que um novo choque exógeno modifique os parâmetros da economia.

2) Equilíbrio e otimização

Definição: Equilíbrio Dinâmico

O equilíbrio dinâmico engloba situações nas quais as variáveis de um modelo econômico evoluem ao longo do tempo de maneira sistemática e previsível. Nesse contexto, o sistema não atinge um repouso absoluto, mas segue uma trajetória de crescimento ou ajuste constante.

Características principais:

- A análise incorpora explicitamente a variável tempo (t), permitindo identificar a trajetória de ajuste entre os estados e amortecimento de choques;
- O foco recai sobre a estabilidade da trajetória (como no modelo de restrição orçamentária intertemporal do governo), que capta a relação entre endividamento e produto nacional

2) Equilíbrio e otimização

Caso: Oferta e demanda

O modelo padrão de oferta e demanda é considerado um **equilíbrio estático** que captura a fotografia de uma situação, ilustrando, por exemplo, o mercado antes e depois de um choque.

No entanto, o modelo pode ser encarado como um problema de equilíbrio dinâmico:

- No modelo teia de aranha (*Cobweb Model*), a teoria pressupõe que existe uma defasagem temporal entre a decisão dos consumidores e a decisão das firmas;
- Esse cenário implica a ocorrência de ciclos de alta e de baixa de preços ao longo do tempo, os quais representam os tempos diferentes das decisões das firmas e dos consumidores.

2) Equilíbrio e otimização

Ênfase da disciplina:

A disciplina de Economia Matemática tem como objetivo explorar o problema de equilíbrio estático, que constitui o ponto de partida para a formalização dos modelos econômicos.

Tópicos abordados:

- Sistemas de equações lineares e a sua relação com as matrizes;
- Conceitos de derivadas e de limites;
- Otimização com e sem restrição.

2) Equilíbrio e otimização

Definição: Otimização

A otimização busca encontrar o melhor resultado possível para um problema. Esse processo indica um ponto de equilíbrio que pode envolver a maximização ou a minimização, dados os pressupostos e as hipóteses de comportamento dos agentes previstos no modelo.

Características principais:

- O pressuposto fundamental indica que os agentes econômicos são racionais e tomam decisões para otimizar uma função objetivo, a qual consiste em um parâmetro de comportamento previsto no modelo;
- A resolução analítica exige o uso do cálculo diferencial (derivadas) para identificar os pontos de máximo e de mínimo, respeitando as restrições impostas.

2) Equilíbrio e otimização

Limitações:

O ponto de equilíbrio derivado da otimização de uma função objetivo não é necessariamente desejável em termos de eficiência e de bem-estar, pois consiste no resultado matemático dos parâmetros e das restrições do modelo.

Em outras palavras:

- ➔ Os agentes podem não ter acesso a todas as informações necessárias para tomar uma decisão ótima no sentido social;
- ➔ A decisão de otimização individual incorpora imperfeições de mercado e distorções que entram em conflito com o bem-estar coletivo.

2) Equilíbrio e otimização

Na literatura:

É comum que, nos modelos consolidados, a otimização dos agentes individuais não seja consonante com o resultado socialmente desejável. Essa divergência representa uma falha de mercado e indica a possibilidade de intervenção para correção.

Considerando o caso de Lucas (1988):

- O agente reduz o investimento em educação dado que respeita os próprios parâmetros e restrições, o que configura um comportamento racional e maximizador;
- No entanto, o resultado ótimo para o indivíduo pode não ser socialmente desejável, visto que compromete a eficiência agregada e limita as externalidades positivas do conhecimento.

3) Sistemas lineares

Definição:

Os sistemas lineares são compostos por funções lineares que estabelecem relações entre as variáveis. Essas relações respeitam os pressupostos e a teoria presente nos modelos econômicos.

Forma geral:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (7)$$

Nessa estrutura, o modelo apresenta duas equações, os parâmetros $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ que fornecem a estrutura e duas variáveis de interesse $(x_1 \text{ e } x_2)$.

3) Sistemas lineares

Linear versus não linear:

As relações na economia tendem a ser não lineares, incluindo os modelos teóricos. Então, quais motivos levam os economistas a utilizar os sistemas lineares e a buscar a linearização dessas relações?

Motivações:

- Simplicidade na resolução analítica e na identificação dos resultados;
- Os resultados dos sistemas lineares adaptados a partir de funções não lineares são aproximados, mas perfeitamente válidos;
- O estudo preliminar dos modelos lineares constitui a base para compreender os modelos não lineares.

Em particular, a transição dos modelos teóricos para a especificação econométrica exige a linearização, com amplo destaque para a aplicação de logaritmos.

3) Sistemas lineares

Reescrevendo o modelo de oferta e demanda:

O modelo de demanda e oferta pode ser reescrito como um sistema de equações lineares

$$\begin{cases} a - bP = Q_d \\ -c + dP = Q_s \end{cases} \quad \text{tal que } Q_d = Q_s = Q \quad (8)$$

Nessa estrutura, o modelo apresenta duas equações (curva de demanda e de oferta), os parâmetros (a , b , c e d) que fornecem a estrutura e duas variáveis de interesse (P e Q).

4) Sistemas de equações lineares

Por que usar sistemas de equações lineares?

A transformação de modelos econômicos em relações lineares representadas por sistemas lineares permite explorar soluções, transitar para matrizes e o problema de otimização.

Portanto:

- Permite ampliar para "n" equações e variáveis de interesse. Assim, incorporando complexidade oriunda dos modelos econômicos e relações;
- Identifica previamente por meio das matrizes e determinantes se existe ou não solução, se é única;
- Encontrar os pontos ótimos do sistema e qualificar tais pontos (máximo ou mínimo).

4) Sistemas de equações lineares

Informações:

As informações do sistema de equações lineares são relevantes para identificar o ponto de equilíbrio e de otimização.

Em particular, temos:

- Se existe solução;
- Se existe, deve ser única ou de múltiplas soluções;
- Encontrar o algoritmo que permita a solução computacional eficiente.

Observe que os sistemas de equações lineares podem ter milhares de equações e variáveis. Portanto, é necessário o uso do poder computacional. Por exemplo, modelos de equilíbrio geral amplamente aplicados, tal como o impacto da mudança climática ou a alteração da alíquota de impostos.

4) Sistemas de equações lineares

Soluções:

A solução dos sistemas de equações lineares pode ser feita por três caminhos:

- Substituição;
- Eliminação;
- Matrizes.

Obs.: Na disciplina enfatizamos a importância das matrizes no problema de otimização estática. No entanto, os três caminhos devem chegar ao mesmo resultado para solucionar sistemas de equações lineares.

4) Sistemas de equações lineares

Substituição:

A partir do modelo base, isolamos as variáveis. O processo ocorre de forma contínua até encontrar a solução.

Assim, temos:

- É válido para sistemas de equações lineares mais simples, tal como oferta e demanda. A validade ocorre devido a ser intuitivo e rápido;
- No entanto, quando ampliamos a quantidade de equações e variáveis, isso representa uma complexidade crescente.

4) Sistemas de equações lineares

Método de Eliminação (Gauss):

O método de eliminação consiste em um algoritmo sistemático para resolver sistemas lineares por meio da transformação da matriz original em uma forma triangular.

Vantagens sobre a substituição direta:

- Fornece uma estrutura organizada que reduz a probabilidade de erros algébricos em sistemas complexos;
- O procedimento foca em eliminar variáveis sucessivamente para simplificar as equações restantes;
- Representa a base lógica para o processamento de modelos de larga escala em softwares de computação econômica.

4) Sistemas de equações lineares

Resolução por matrizes:

A representação matricial permite condensar o sistema de equações em uma única expressão algébrica do tipo $Ax = b$. Esse método facilita a manipulação de modelos econômicos com grande volume de dados.

Pontos:

- A solução pode ser encontrada por meio da matriz inversa ($x = A^{-1}b$), desde que o determinante da matriz A seja diferente de zero;
- Permite a aplicação da Regra de Cramer para isolar o impacto de mudanças em parâmetros específicos sobre as variáveis de interesse;
- Constitui a linguagem padrão para a programação de modelos em softwares estatísticos e computacionais.

4) Sistemas de equações lineares

Representação de um sistema 3×3 :

A ampliação do sistema para três equações e três variáveis permite incorporar maior complexidade ao modelo econômico, como a interação entre múltiplos mercados simultâneos.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (9)$$

Elementos:

- Os coeficientes a_{ij} representam os parâmetros de comportamento do sistema;
- As variáveis x_1, x_2, x_3 indicam as incógnitas ou variáveis endógenas;
- O vetor b contém os termos constantes ou variáveis exógenas do modelo.

4) Sistemas de equações lineares

Representação em Matriz:

O sistema 3x3 pode ser condensado na forma matricial $Ax = b$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Onde:

- A matriz A contém os parâmetros ou coeficientes do modelo;
- O vetor x contém as variáveis de interesse;
- O vetor b representa os termos constantes.

Principais pontos:

- Introduzir os conceitos de equilíbrio e otimização presentes na economia matemática e como estabelecem relação com os modelos econômicos;
- Apresentar os sistemas lineares e a sua importância na economia;
- Relacionar o sistema de equações lineares e a discussão sobre matrizes.

Na próxima aula vamos passar a tratar da transição entre sistemas lineares e álgebra matricial.

Principais:

Chiang, A. C., Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 6: Introdução à álgebra; Cap. 7: Sistemas de equações lineares (**PRINCIPAL**)

Simon, C. P., Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. ap. 6: Introdução à álgebra; Cap. 7: Sistemas de equações lineares.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.

Complementares:

Aghion, P., Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2), 323-351.

Aghion, P., Bergeaud, A., Blundell, R., Griffith, R. (2024). Social skills and the individual wage growth of less educated workers (Working Paper No. WP202408). University College London. <https://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctp39a/WP202408-Social-skills-and-the-individual-wage-growth-of-less-educated-workers.pdf>

Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)